**LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**

# RELATÓRIO DE REVISÃO

| | |
|---|---|
| Grupo / Projeto | Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária |
| Issue / Tarefa | I047 — Elaborar o Plano de Testes do Frontend Mobile (Pull Request #260) |
| Sprint / Milestone | Sprint 06 / m4 |
| Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro |
| Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira |
| Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes |
| Artefacto revisto | m4-plano-testes-frontend-mobile-v01.md (448 linhas, 17 secções), em 03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.01-plano-de-testes, e remoção do delete-me.txt dessa pasta — 2 ficheiros. |
| Origem no repositório | Ramo i047-plano-testes-frontend-mobile; Pull Request #260; commit único 5fd0f2e (2026-11-10 16:21 UTC) sobre develop f1b08f7 (o develop atual, com a base mobile da I120), ainda não integrado. |
| Data da revisão | Verificações independentes do Revisor a 2026-11-10, sobre o commit 5fd0f2e; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-10, à hora da assinatura digital. |
| Versão do relatório | v01 |

## 1. Âmbito e método

Revisão do Plano de Testes do Frontend Mobile face aos 4 critérios de aceitação e às 3 verificações do Revisor da I047 no Backlog de Projeto v04 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07), à Definition of Done do G08 para documentos, ao Plano de Qualidade do Processo v02 (objetivo 5, QG-01, QG-05, QG-07, MQ-03 e MQ-04) e à Checklist de Controlo de Artefactos v08. O plano foi lido na íntegra e cada afirmação verificável foi comparada com a fonte: Especificação de Requisitos v02 (atores, requisitos descontinuados e pontos em aberto), Especificações de Casos de Uso v02, Documentação da API v03 (EP-001 a EP-003, EP-013, EP-019, EP-020, EP-025, EP-030, EP-043, EP-044 e secção 12), Modelo de Classes do Frontend Mobile v03 (secções 6.2, 12.2 e 13), scripts de dados de demonstração da I061 (m3-v02), Backlog v04 (critérios das I121, I127, I136, I137, I139, I143 e I050) e a base da aplicação Android no develop (libs.versions.toml, build.gradle.kts, wrapper, gradle-daemon-jvm.properties, lint.xml, network_security_config.xml, README, ApiException.kt e testes). A viabilidade local foi verificada pelo Revisor no seu computador (Windows), com o Android SDK, sem alterar o repositório nem criar commits.

## 2. Verificações realizadas

| Nº | Verificação | Método e evidência | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome, pasta, ramo e PR | PR #260 com o commit único 5fd0f2e «docs(I047): plano de testes do frontend mobile v01 [I047]» sobre o develop atual (f1b08f7), sem conflitos. Nome e pasta iguais aos do Backlog (m4-plano-testes-frontend-mobile-v01.md em 03.03.01-plano-de-testes); o delete-me.txt da pasta é removido. Cabeçalho com versão, data, papéis, fontes e histórico de versões. | Cumpre |
| 2 | CA 1 — fluxos do Cliente cobertos e fora do âmbito justificado | Os 9 requisitos cujo ator inclui o Cliente (RF001–RF005, RF018, RF028, RF029 e RF047) conferem com a Especificação de Requisitos v02; fluxos M01 a M04 e M06. Fora do âmbito, com justificação: RF042/M05 e F007 (descontinuados pela Declaração de Âmbito v05), funcionalidades dos perfis internos (RNF003), RF053 a RF056 (ponto em aberto 1), offline, desempenho, vários dispositivos e publicação. | Cumpre |

| N.º | Verificação | Método e evidência | Resultado |
|---|---|---|---|
| 3 | CA 2 — ferramentas, versões, ambiente local e na pipeline, dados reproduzíveis | Versões iguais às da base da I120: JDK 21, Gradle 9.6.0, AGP 9.4.1, Kotlin 2.2.10, SDK 37/26, Compose BOM 2026.02.01, JUnit 4.13.2, MockK 1.14.11, coroutines-test 1.10.2, Robolectric 4.17, ktlint 1.5 (plugin 14.2.0), AndroidX Test 1.1.5 e Espresso 3.5.1. Ambiente local (emulador de referência, backend local) e pipeline (emulador sem interface, backend criado na execução). Dados: contas, animais, marcações M1–M5, «Otite externa» e boletim iguais aos scripts da I061; a falta de Consultas futuras depois de 2026-11-05 e de um Cliente sem animais é resolvida com dados criados pela API em cada execução (D-13; EP-013, EP-025 e EP-043 com os perfis certos). | Cumpre |
| 4 | CA 3 — decisão sobre os artefactos facultativos e razão | Decisões D-05 (testes unitários obrigatórios no QG-07, sem artefacto próprio em 03.03.04), D-06 (sem limiar nem relatório de cobertura) e D-07 (defeitos em Issues e relatórios), com referência ao Plano de Qualidade v02 e ao catálogo da CCA v08 (REF-M4-001 a REF-M4-003) e coerência na secção 16. | Cumpre, com observação (M1) |
| 5 | CA 4 — critérios de entrada e saída, quality gates e rastreabilidade | Critérios de entrada por nível e 7 critérios de saída; QG-01, QG-05 (com as 3 regras do Lint desativadas, iguais ao app/lint.xml) e QG-07; MQ-03 e MQ-04. Rastreabilidade RF → ecrã → UC → endpoint → tarefas → condições → níveis nos 9 RF (8 com simulação de aceitação, como indicado na secção 15.2) e nos 6 RNF, com o RNF004 justificado como não aplicável. | Cumpre |
| 6 | Verificação do Revisor 1 — todos os RF móveis ativos com nível de teste | Cada um dos 9 RF tem verificação manual (M), testes de sistema (S) e testes unitários (U); só o RF004 não entra na simulação de aceitação. Endpoints do Cliente iguais à secção 12.2 da API v03 (EP-001 a EP-003, EP-019, EP-020, EP-030 com tipo e animalId, EP-044) e casos de uso UC01, UC02, UC08, UC11 e UC17. Mensagens e testTag das condições iguais ao Modelo de Classes Mobile v03 e ao ApiException.kt. | Cumpre |
| 7 | Verificação do Revisor 2 — viabilidade do emulador e das ferramentas, local e na pipeline | Local: no computador do Revisor (Windows, Android SDK), sobre o develop f1b08f7, «gradlew.bat assembleDebug ktlintCheck lintDebug testDebugUnitTest» terminou com BUILD SUCCESSFUL (66 tarefas, 3 min 37 s), incluindo os 32 testes unitários atuais. Emulador: a aplicação foi instalada e aberta pelo Revisor num emulador Android API 37 («Medium Phone API 37.0»); com o túnel adb reverse e -PapiBaseUrl=http://localhost:5159 (D-03), o pedido GET /auth/me do ecrã técnico chegou ao backend local e recebeu 401 («A sua sessão terminou. Inicie sessão novamente.»), e, com o backend parado, a aplicação mostrou «Sem ligação ao servidor. Verifique a sua ligação à rede.» com «Tentar novamente» (CT-MOB-TRV-04). Pipeline: o emulador sem interface | Cumpre, com observação (M5) |

| Nº | Verificação | Método e evidência | Resultado |
|---|---|---|---|
| | | ainda não foi executado no GitHub Actions; o plano assume-o, remete a demonstração para a I143 (critérios 2 e 3) e regista os riscos de instabilidade e de falta da imagem API 37, com mitigação. | |
| 8 | Verificação do Revisor 3 — sem funcionalidades móveis fora do âmbito | Nenhuma condição, cenário ou nível de teste para despesas (M05), internamento, operações de escrita ou funcionalidades dos perfis internos; estes só aparecem para confirmar a recusa (CT-MOB-F001-04). A I124 aparece como descontinuada. | Cumpre |
| 9 | Coerência com o Plano de Qualidade, a CCA e o Plano de Testes do Frontend Web | A contradição entre o QG-07 do Plano de Qualidade v02 (testDebugUnitTest) e o Backlog v04 (emulador sem interface) está identificada e decidida (D-02), com proposta de Issue para alinhar o Plano de Qualidade e o Modelo de Classes. Estrutura, convenções e decisões alinhadas com o Plano de Testes do Frontend Web (I043). | Cumpre, com observações (M2 a M4) |
| 10 | Segurança e Definition of Done | Sem credenciais: as contas aparecem só pelo endereço e as palavras-passe ficam em variáveis de ambiente, argumentos de instrumentação e secrets (D-08). Versão e data indicadas, histórico com uma linha v01, sem campos por preencher; lista de decisões (evidência 2) na secção 17, com D-01 a D-13. | Cumpre |
| 11 | Prazos | Prazo do Executor: 2026-11-10 17:30 (Sprint Backlog do S06 v01). Commit e PR #260 a 2026-11-10 às 16:21 UTC, dentro do prazo. Revisor: relatório emitido a 2026-11-10, antes do limite de 2026-11-11 17:30. | Executor: dentro do prazo · Revisor: dentro do prazo |

## 3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit 5fd0f2e).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

| Ref. | Descrição | Seguimento |
|---|---|---|
| M1 | O plano torna os testes unitários e de componentes do mobile obrigatórios (QG-07). O Revisor entende que, por isso, se verifica a condição do REF-M4-001 da CCA («quando o grupo assuma testes unitários para os frontends»), o que, segundo a própria D-05, implica atualizar a CCA e produzir o artefacto em 03.03.04-testes-unitarios (por exemplo, os resultados do testDebugUnitTest no relatório da I139). Decisão do grupo, com reflexo na CCA e, se necessário, numa versão seguinte do plano. | Grupo (Sprint Review do S06). |
| M2 | A D-02 e a secção 14 referem uma Issue própria para alinhar o QG-07 do Plano de Qualidade e a secção 13 do Modelo de Classes Mobile com os testes em emulador; a Issue ainda não existe. Criá-la e indicar o número no plano ou no PR. | Executor / grupo. |
| M3 | Secção 2: a lista das operações do Cliente está na secção 12.2 da Documentação da API v03 («Endpoints por cliente da API»), e não na 12.3. | Executor (pode ser feito antes do merge). |
| M4 | Secção 11: o resultado «Aceite com reservas» difere do usado no Plano de Testes do Frontend Web («Aceite com desvio»). Usar o | Executor / Executores das I134 e I140. |

| Ref. | Descrição | Seguimento |
|---|---|---|
| | mesmo termo nos dois planos e nas especificações de aceitação (I134, I140). | |
| M5 | A viabilidade do emulador sem interface no GitHub Actions (e da imagem API 37 no executor) só fica demonstrada na I143. Registar no relatório de resultados (I139) a imagem efetivamente usada. | Executores das I143 e I139. |

## 4. Desvios de processo

Sem desvios de processo do Executor: PR aberto dentro do prazo, sobre o develop atual e depois da integração da base mobile (I120), de que depende. O PR #260 não está integrado: o merge (squash) fica dependente da autorização do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

## 5. Classificação do Executor e conclusão

| | |
|---|---|
| Categoria de qualidade proposta | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%). |
| Atraso | Sem atraso do Executor: commit e PR #260 a 2026-11-10 às 16:21 UTC, antes do prazo de 2026-11-10 17:30. |
| Conclusão | Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os 4 critérios de aceitação da I047 estão cumpridos e as 3 verificações do Revisor foram feitas: os 9 requisitos funcionais do Cliente têm nível de teste previsto, com endpoints, casos de uso, mensagens e testTag iguais às fontes; as ferramentas e versões coincidem com a base da I120 e compilam, passam no ktlint, no Android Lint e nos testes unitários no computador do Revisor, e a aplicação arranca no emulador API 37 e comunica com o backend local; não são incluídas funcionalidades móveis fora do âmbito. Melhorias M1 a M5 não obrigatórias; a M1 (REF-M4-001) é para decisão do grupo. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor integra o PR #260 (squash). |

| Revisor | Data e hora | Assinatura digital |
|---|---|---|
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital | Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**<br>Num. de Identificação: 30559150<br>Data: 2026.11.10 17:16:03+00'00' |

# Anexo A — Registos de execução e evidências

Síntese da evidência do Pull Request #260 e das verificações independentes do Revisor.

A.1 — Evidência do Executor

PR #260, ramo i047-plano-testes-frontend-mobile, commit único 5fd0f2e (Gonçalo Magalhães Ribeiro, 2026-11-10 16:21 UTC) sobre develop f1b08f7: acrescenta m4-plano-testes-frontend-mobile-v01.md (448 linhas) e remove o delete-me.txt de 03.03.01-plano-de-testes. Evidência 1 (ficheiro Markdown v01) e evidência 2 (lista de decisões, secção 17, D-01 a D-13).

A.2 — Comparação com as fontes

Especificação de Requisitos v02: 9 RF com o ator Cliente; RF037–RF042 e RF048–RF052 descontinuados; ponto em aberto 1 (RF053–RF056). API v03: EP-019 GET /me/animais, EP-020 GET /me/animais/{id}, EP-030 GET /me/consultas (tipo, animalId), EP-044 GET /me/animais/{id}/vacinacoes; EP-013, EP-025 e EP-043 para a preparação dos dados; secção 12.2. Modelo de Classes Mobile v03: mensagens das secções 6.2 e 12.2 e testTag da secção 13. Base da I120: versões do libs.versions.toml, build.gradle.kts (compileSdk 37, minSdk 26, apiBaseUrl com predefinição http://10.0.2.2:5159, warningsAsErrors), wrapper 9.6.0, toolchain 21, lint.xml e network_security_config.xml (10.0.2.2, localhost e 127.0.0.1). Dados da I061: contas cliente.joao, cliente.maria e cliente.rui, Bobi, Mia, Kiko e Luna (sem NIF), M1 a M5 de 2026-10-14 a 2026-11-05 e boletim. Backlog v04: critérios citados das I121, I127, I136, I137, I139, I143 e I050, e sprints das tarefas da secção 13.2. Plano de Qualidade v02 e CCA v08: QG-01, QG-05, QG-07, MQ-03, MQ-04, objetivo 5, OF-M4-003, OF-M4-017 a OF-M4-022 e REF-M4-001 a REF-M4-003.

A.3 — Execução local do Revisor (2026-11-10)

Windows, Android SDK em %LOCALAPPDATA%\Android\Sdk, develop f1b08f7, em src/frontend-mobile: «.\ gradlew.bat assembleDebug ktlintCheck lintDebug testDebugUnitTest» → BUILD SUCCESSFUL in 3m 37s, 66 tarefas executadas (aviso informativo «Unable to strip … libandroidx.graphics.path.so», sem efeito no resultado). Os testes unitários atuais são 32, como indica a secção 6.1 do plano.
Android Studio, emulador «Medium Phone API 37.0» (Android 17 / API 37): aplicação instalada e aberta; ecrã técnico com URL http://10.0.2.2:5159 (predefinição) e, depois de «adb reverse tcp:5159 tcp:5159» e «gradlew.bat installDebug -PapiBaseUrl=http://localhost:5159», com http://localhost:5159, sem alterar código. «Testar ligação à API (GET /auth/me)»: sem backend a responder → «Sem ligação ao servidor. Verifique a sua ligação à rede.» e «Tentar novamente»; com o backend local em execução → «401: A sua sessão terminou. Inicie sessão novamente.» (sem sessão guardada, como esperado). Sessão guardada (cifrada): Não.